Мобильные приложения — Анализ поведения пользователей в мобильном приложении.

ЧЕМЕРИС Д. С.

Задача:

1.Проанализируйте связь целевого события — просмотра контактов — и других действий пользователей.
 - В разрезе сессий отобрать сценарии, которые приводят к просмотру контактов.
 - Построить воронки по основным сценариям в разрезе уникальных пользователей.
 - Как различается время между событиями map -> contacts_show и search -> contacts_show в рамках сессий.
2. Оцените, какие действия чаще совершают те пользователи, которые просматривают контакты.
-Рассчитать частоту событий в разрезе пользователей с contacts_show и без него.

Статистические гипотезы:

1. Одни пользователи совершают действия tips_show и tips_click , другие — только tips_show.
Проверьте гипотезу: конверсия в просмотры контактов различается у этих двух групп.
2. Конверсия в просмотры контактов различаются у двух групп: сессия до 14 часоав и сессия после 14 часов.
То есть мы проверяем утром или вечером пользователи доходят до пункта contacts_show.

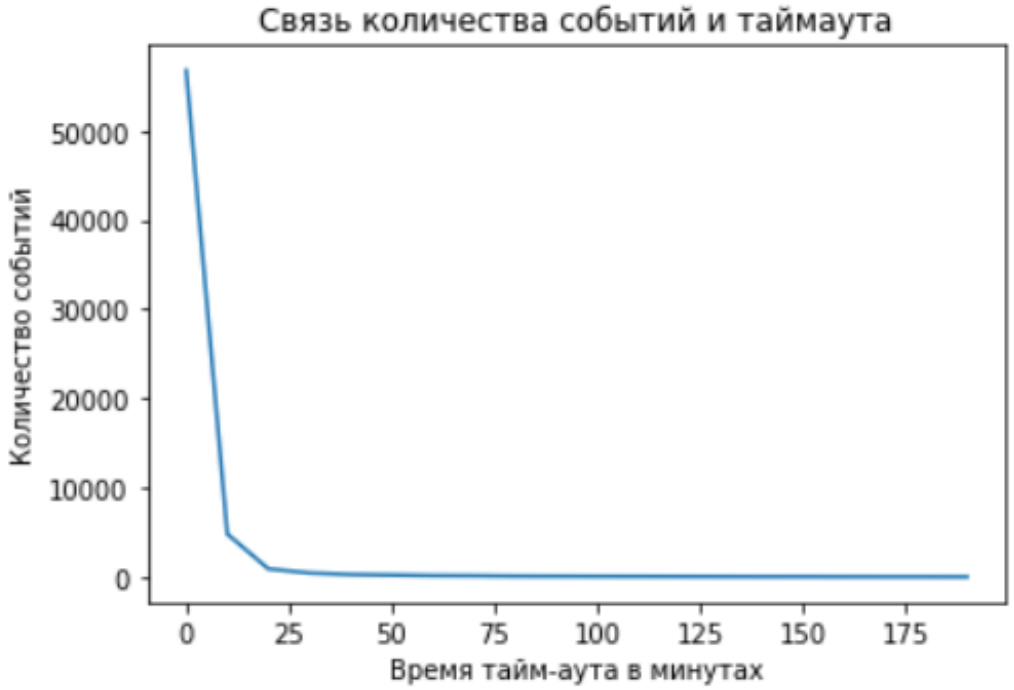
Описание данных:

Датасет содержит данные о событиях, совершенных в мобильном приложении "Ненужные вещи". В нем пользователи продают свои ненужные вещи, размещая Мобильные приложения — Анализ поведения пользователей в мобильном приложении 2 их на доске объявлений.

В датасете содержатся данные пользователей, впервые совершивших действия в приложении после 7 октября 2019 года.

В разрезе сессий отобрать сценарии, которые приводят к просмотру контактов.

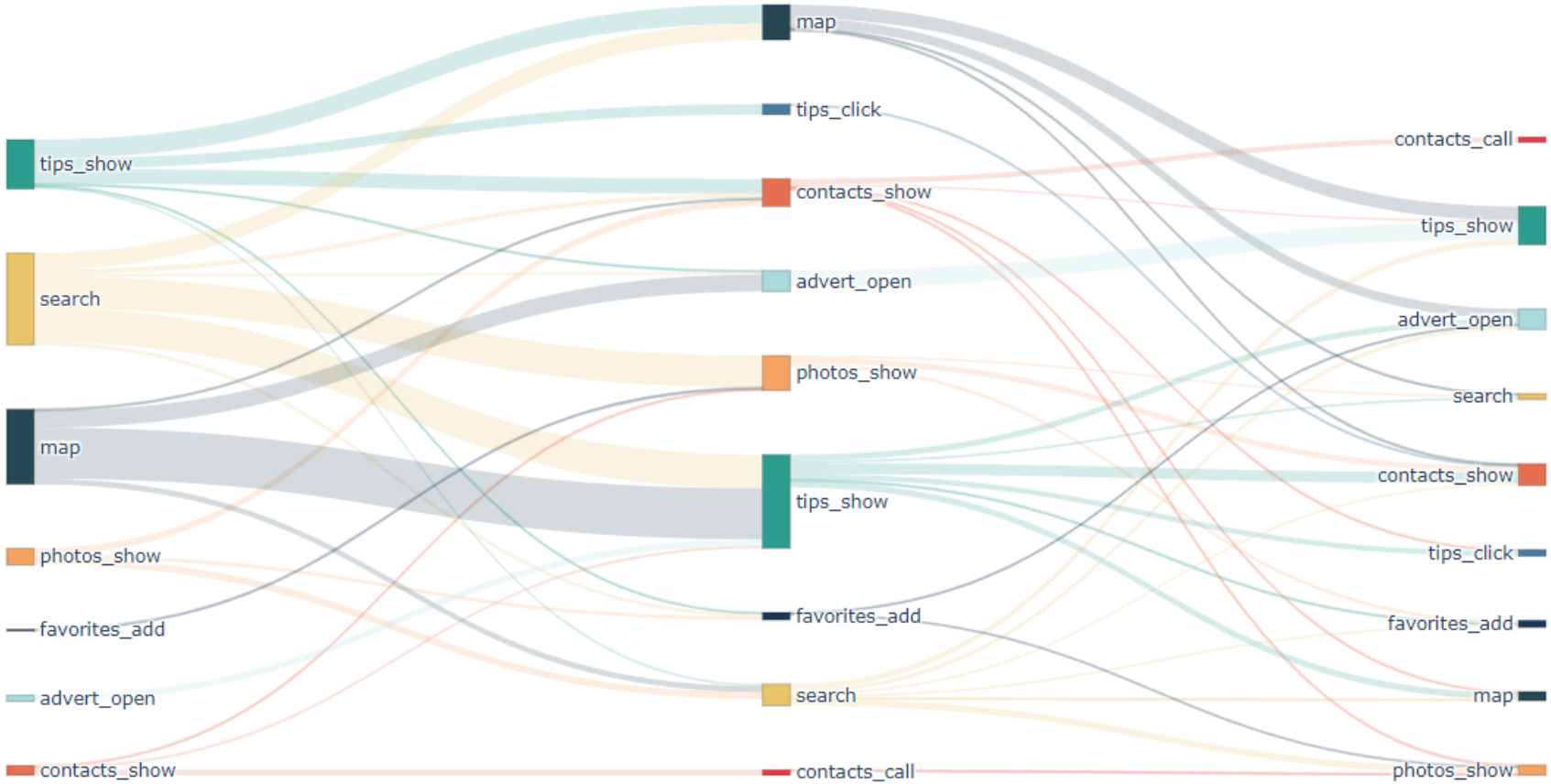
В КАЧЕСТВЕ ТАЙМ-АУТА СЕССИИ ВОЗЬМЕМ 20 МИНУТ



В КАЧЕСТВЕ ДЛИННЫ СЦЕНАРИЯ ВОЗЬМЕМ МЕДИАННОЕ КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ, КОТОРОЕ СОСТАВЛЯЕТ 3 ШАГА

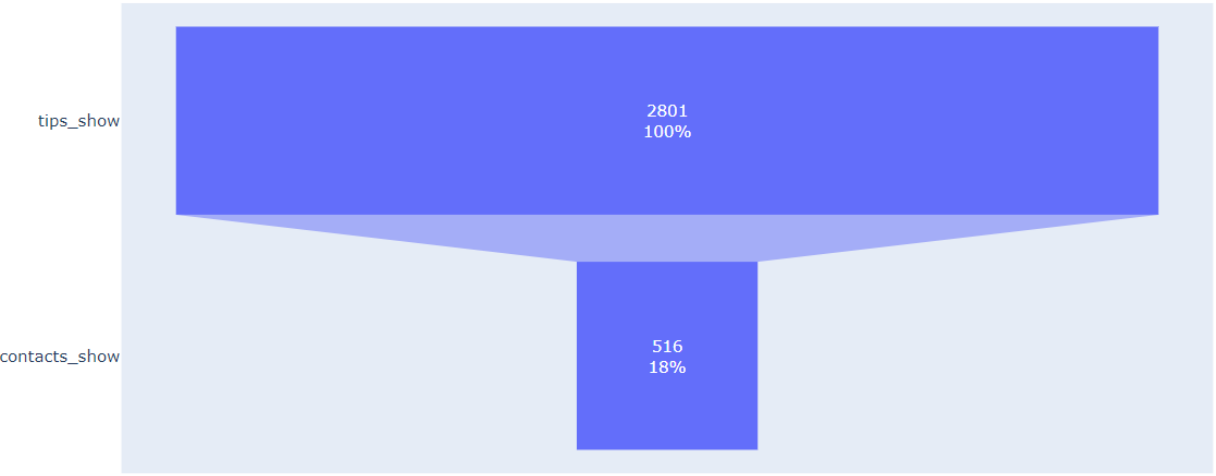
	event_time	user_id	step	source	target
0	2019-10-07 13:39:46	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	1	tips_show	NaN
1	2019-10-09 18:33:56	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	2	map	tips_show
2	2019-10-09 18:40:29	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	3	tips_show	NaN
3	2019-10-21 19:52:31	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	4	tips_show	map
4	2019-10-21 19:53:39	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	5	map	NaN
5	2019-10-22 11:18:15	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	6	map	tips_show
6	2019-10-22 11:19:11	0001b1d5-b74a-4cbf-aeb0-7df5947bf349	7	tips_show	NaN
7	2019-10-19 21:34:34	00157779-810c-4498-9e05-a1e9e3cedf93	1	search	photos_show
8	2019-10-19 21:40:39	00157779-810c-4498-9e05-a1e9e3cedf93	2	photos_show	NaN
9	2019-10-20 18:49:24	00157779-810c-4498-9e05-a1e9e3cedf93	3	search	photos_show

```
Медианное количество шагов по пользователям: 3.0
```

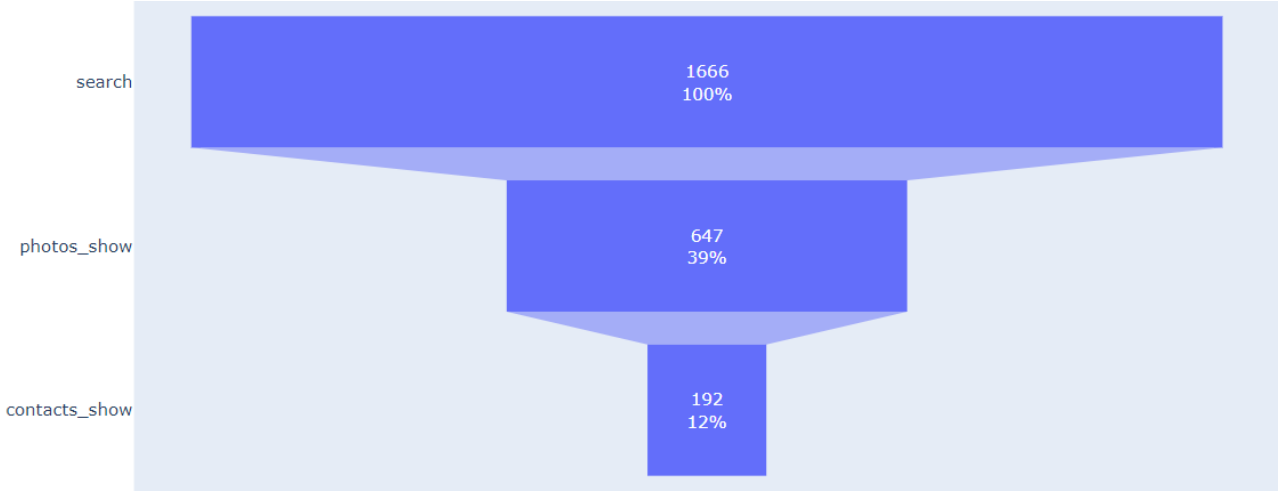

tips_show
search
map
photos_show
favorites_add
advert_open
contacts_show
map
tips_click
contacts_show
advert_open
photos_show
tips_show
favorites_add
search
contacts_call
contacts_call
tips_show
advert_open
search
contacts_show
tips_click
favorites_add
map
photos_show

Построить воронки по основным сценариям в разрезе уникальных пользователей.

- TIPS_SHOW -> CONTACTS_SHOW 18%

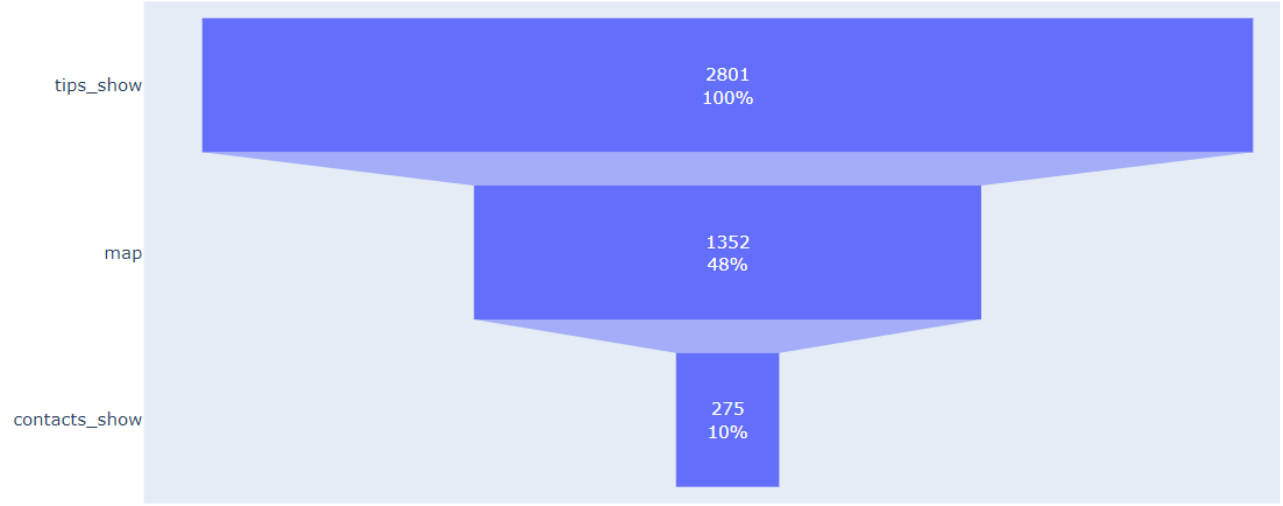


- SEARCH -> PHOTOS_SHOW -> CONTACTS_SHOW 12%

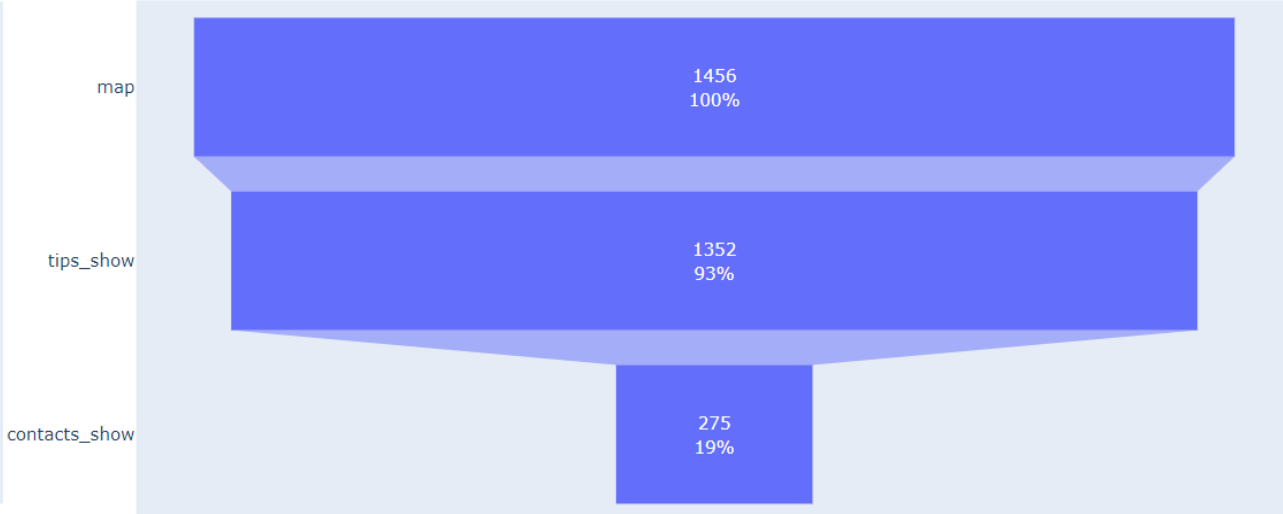


Построить воронки по основным сценариям в разрезе уникальных пользователей.

- TIPS_SHOW -> MAP -> CONTACTS_SHOW 10%



- MAP -> TIPS_SHOW -> CONTACTS_SHOW 19%

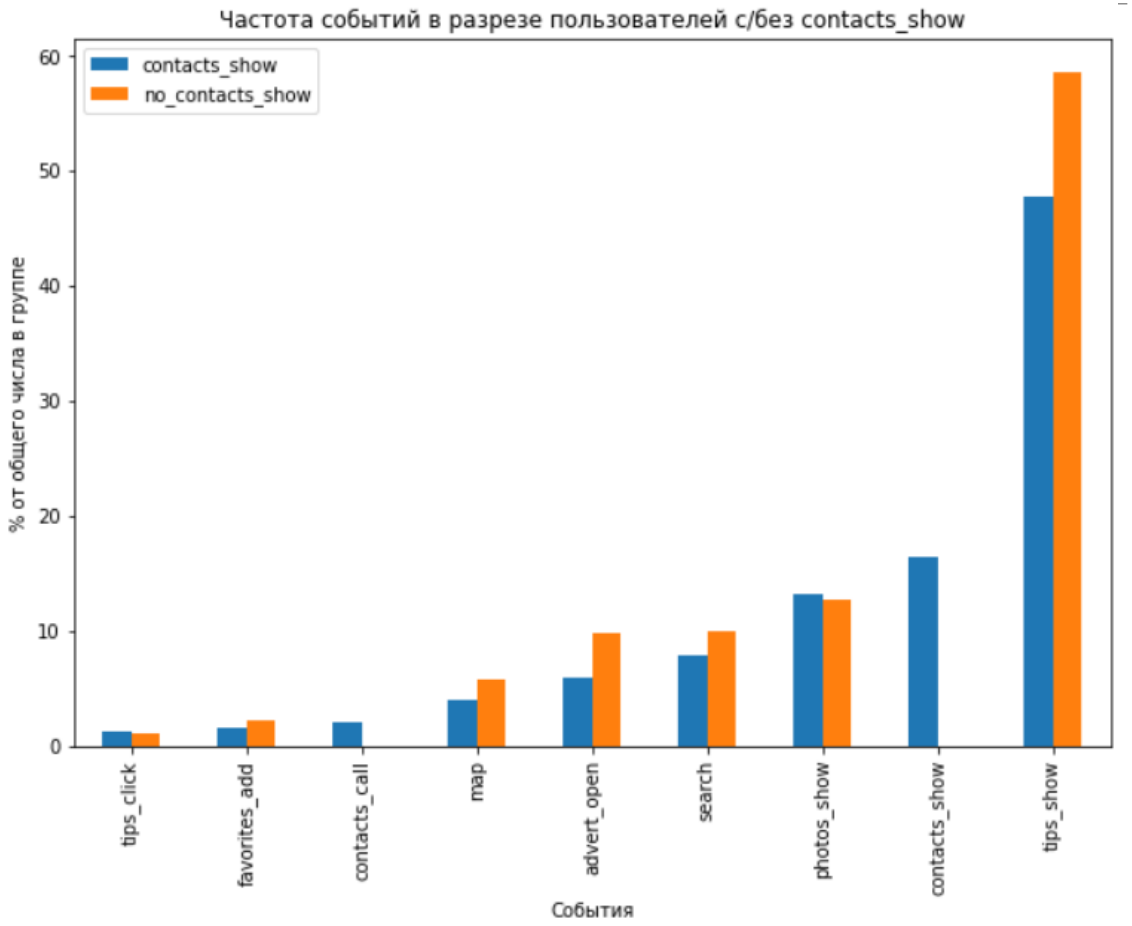


Как различается время между событиями map -> contacts_show и search -> contacts_show в рамках сессий.

```
map -> contacts_show 0 days 00:08:39
search -> contacts_show 0 days 00:06:18
Разница: 0 days 00:02:21
```

Рассчитать частоту событий в разрезе пользователей с contacts_show и без него.

event_name	contacts_show	no_contacts_show
tips_click	1.248918	1.031794
favorites_add	1.583719	2.138980
contacts_call	2.023850	NaN
map	4.010082	5.803033
advert_open	5.962457	9.822506
search	7.768122	9.971136
photos_show	13.155024	12.655092
contacts_show	16.480457	NaN
tips_show	47.767370	58.577460



Одни пользователи совершают действия tips_show и tips_click , другие — только tips_show . Проверьте гипотезу: конверсия в просмотры контактов различается у этих двух групп.

H0: конверсия в просмотры контактов равны у этих двух групп

H1: конверсия в просмотры контактов различны у этих двух групп

	Всего пользователей	Пользователей с contacts_show	Конверсия
tips_show и tips_click	297	91	30,6%
tips_show без tips_click	2504	425	17%

```
P-value: 9.218316554537864e-09
Отвергаем нулевую гипотезу: между долями есть значимая разница
```

Гипотеза: Конверсия в просмотры контактов различаются у двух групп: сессия до 14 часоав и сессия после 14 часов. То есть мы проверяем утром или вечером пользователи доходят до пункта contacts_show.

H0: конверсия в просмотры контактов равны у этих двух групп

H1: конверсия в просмотры контактов различны у этих двух групп

	Всего пользователей	Пользователей с contacts_show	Конверсия
До 14:00	2298	477	20,8%
После 14:00	3177	680	21,4%

```
P-value: 0.5629802867873732
Не получилось отвергнуть нулевую гипотезу, нет оснований считать доли разными
```

Рекомендации

- Убрать одинаковое действие под 2 названиями (show_contacts, contacts_show)

- advert_open(открыл карточки объявления) самое непопулярное событие, можно или упростить их, для того, чтобы ресурсы не расходовались в пустую или усложнить, чтобы информация в них была полезна.

- tips_click влияет на конверсию пользователей (из первой гипотезы), функцианал приносит результат.

- пользователи имеют одинаковую коверсию в первой и второй половине дня (из второй гипотезы), следовательно реклама и тд актуально в любой момент времени, а не в определенную половину дня.